

Transistorer

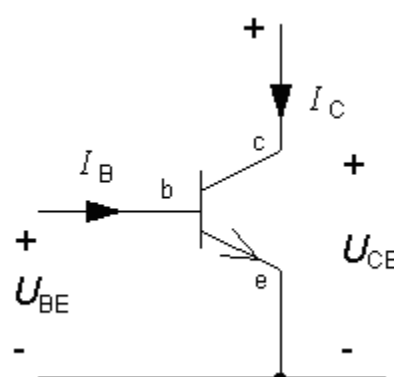
NPN- och PNP-transistorer. Symboler. Definitioner.

En transistor har tre anslutningar. Hos bipolära transistorer kallas dessa bas, emitter och kollektor. Ofta använder man förkortningarna **b**, **e** och **c** (efter Collector). Det finns två grundtyper av bipolära transistorer, nämligen NPN-transistorer och PNP-transistorer. Dessa har var sin schemasymbol, vilka visas i figuren.



För transistoren brukar man definiera två strömmar och två spänningar, och dessa definitioner gäller för både NPN- och PNP-typen. Lägg märke till att emitttern är referenspunkt för de båda spänningarna.

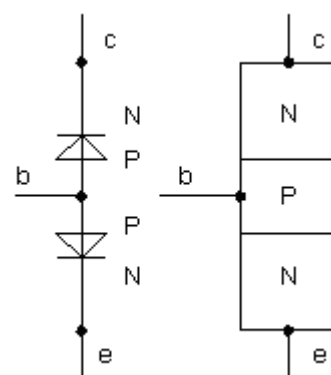
Vi kommer mest att ägna oss åt NPN-transistorer. Detta beror, dels på att dessa används i mycket större omfattning än PNP-transistorer, dels på att de båda typerna har mycket likartade egenskaper. De skiljer sig från varandra bara i ett enda hänseende: Medan NPN-transistorer arbetar med *positiva* strömmar och spänningar, så arbetar PNP-transistorer med *negativa*. I princip gäller således allt som här nämns om NPN-transistorer också för PNP-typen, med den skillnaden att alla strömmar och spänningar har negativa värden.



NPN-transistorn

Transistorns kiselkristall har tre områden med olika dopning så att det i gränserna mellan dessa uppstår pn-övergångar. Man kan se transistoren som sammansatt av två dioder, men eftersom de finns i samma kristall så samverkar de med varandra.

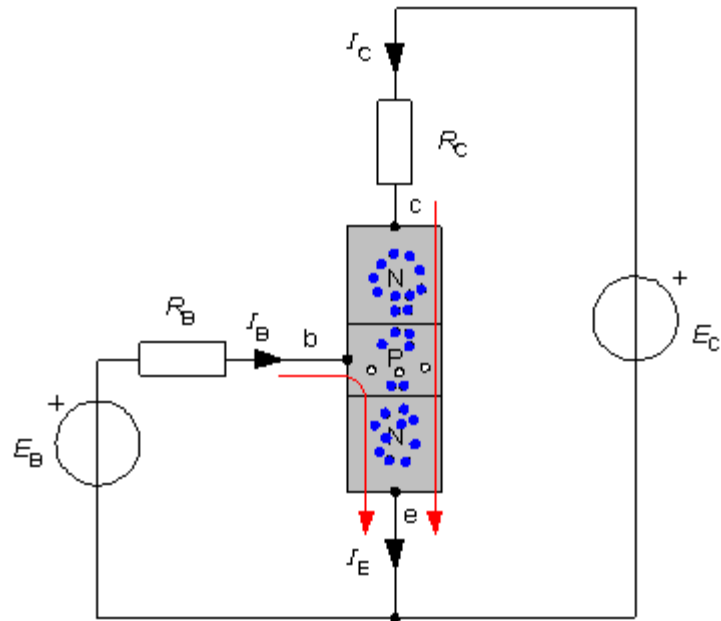
- **Basen (b).** P-området är svagt dopat (det finns således få hål där). Området är mycket tunnt.
- **Emitttern (e).** N-området är starkt dopat (det finns således många fria elektroner där).
- **Kollektorn (c).** N-området är svagare dopat än emitterns.



Strömmarna I_B , I_C och I_E ritas från plus till minus på vanligt sätt enligt en konvention som härstammar från 1800-talet (innan man kände till elektronen). För att förstå transistoren måste vi emellertid se hur elektronerna förflyttar sig inuti kristallen. De

rör sig i motsatt riktning mot strömpilarna.

Mellan bas och emitter finns en pn-övergång, be-dioden. Spänningskällan E_B håller denna diod ledande i "framriktningen". Elektroner från emitters starkt dopade N-område dras mot den positiva basen. Eftersom basens P-område är svagt dopat är det bara ett fåtal av dessa elektroner som "faller" ner i "hål" där. P-området är mycket tunnt så de allra flesta elektronerna fortsätter "av bara farten" in i kollektorns N-område. Väl inne i kollektorområdet attraheras elektronerna av den positiva spänningen från E_C .



Strömmarna

Strömmen I_B är liten, den motsvarar det fåtal elektroner som måste lämna basområdet för att återställa de hål som blivit "fyllda" där. Strömmen I_C består av majoriteten av elektronerna, de som tagit sig från emittern och är på väg mot kollektorns spänningskälla.

$$I_E = I_B + I_C$$

Strömförstärkning

Förhållandet mellan det antal elektroner som "fastnar" i basområdet och de som fortsätter till kollektorn är konstant. Detta kan utnyttjas för att låta en liten basström styra en många gånger större kollektorström. Kvoten mellan kollektorström och basström kallas för **strömförstärkningsfaktor**. För strömförstärkningsfaktorn finns det flera olika beteckningar, h_{21} , h_{FE} β .

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \approx 200 \text{ ggr}$$

Ett typiskt värde på strömförstärkningsfaktorn att använda för överslagsberäkningar är 200 ggr. Det verkliga värdet varierar mycket från transistor till transistor. Förmodligen är chansen att hitta något transistorexemplar med exakt $h_{21} = 200$ liten!

Transistorn är osymmetriskt utförd med emittern starkare dopad än kollektorn. Om man av misstag förväxlar anslutningarna c och e, så skulle man få en "transistor" med lägre strömförstärkningsfaktor kanske 10 ggr.

Transistordiagram

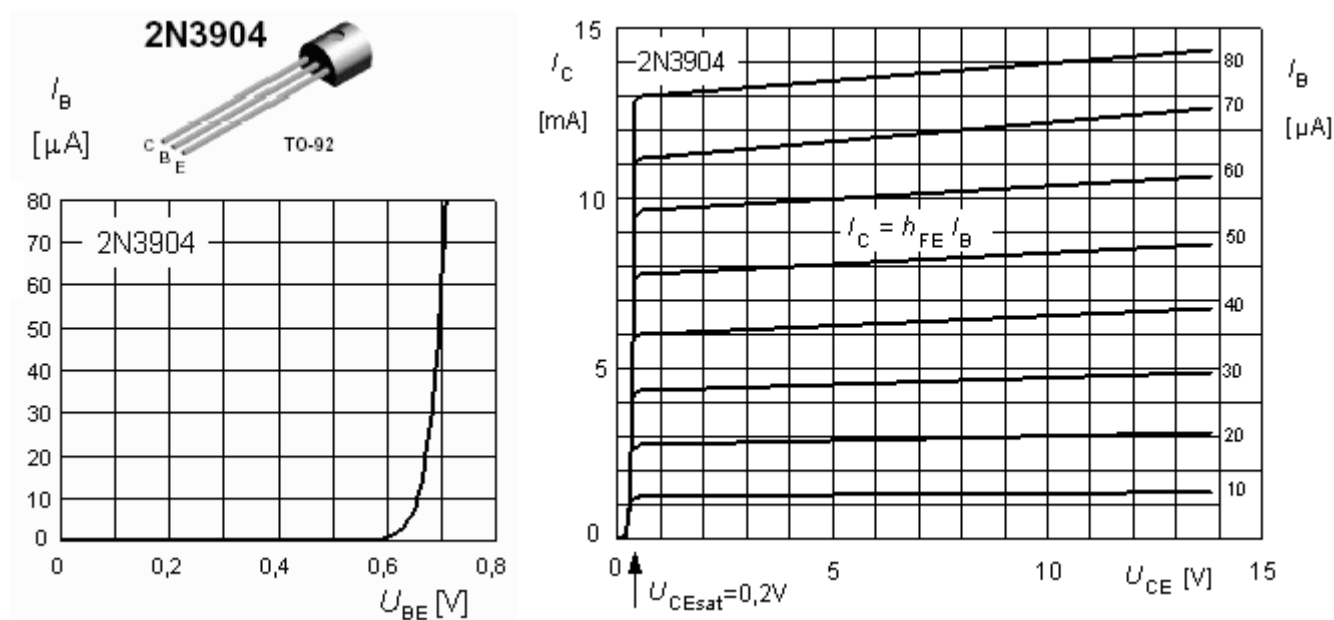
Transistorns egenskaper kan beskrivas med några typer av diagram. På transistorns "ingångssida" finns en diod, bas-emitterdioden, så sambandet mellan U_{BE} och I_B är en vanlig diodkurva. Denna kurva kallas för transistorns **ingångsdiagram**.

Transistorns "utgångssida" är vad som finns mellan kollektor och emitteranslutningarna.

Kollektordiagrammet, eller som det ibland kallas för utgångsdiagrammet visar sambandet mellan U_{CE} och I_C .

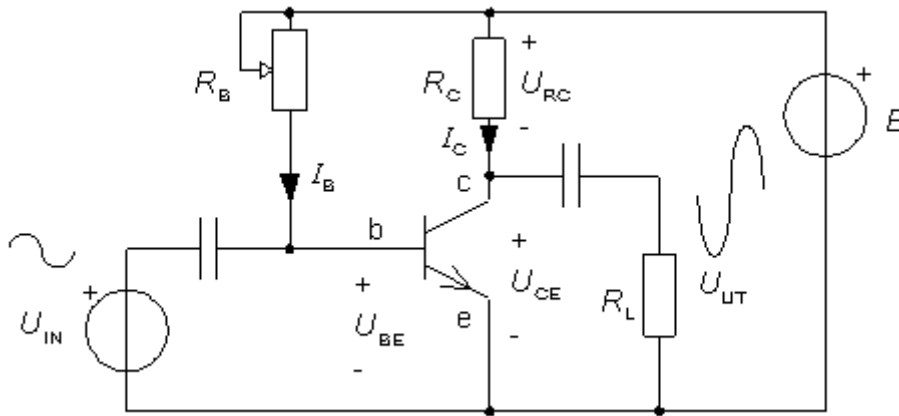
En snabb titt på kollektordiagrammet visar att transistorn är extremt olinjär. Man kan lite grovt säga att kollektorströmmen I_C är *oberoende* av kollektor-emitterspänningen U_{CE} . Det är istället basströmmen I_B som i diagrammet styr kollektorströmmen, och basströmmen har därför införts som parameter. Kurvorna är uppritade genom att basströmmen ökats i steg om $10\ \mu\text{A}$. Man kan, återigen grovt, säga att kollektorströmmen är proportionell mot basströmmen och det är denna proportionalitetskonstant som kallas för h_{FE} .

Vi ser också att kollektor-emitterspänningen har en vertikal del vid $0,2\ \text{V}$ i diagrammet. Detta är den så kallade restspänningen U_{CEsat} (sat står för saturated = mättad). Transistorn kan leda ström bra, men det kommer *alltid* att vara ett spänningsfall på *minst* $0,2\ \text{V}$ över den.



Transistordiagram för en småsignaltransistor - strömmen är som högst $15\ \text{mA}$. Till vänster ingångsdiagrammet som i princip är en vanlig diodkurva. Till höger kollektordiagrammet som visar hur kollektorströmmen beror av basströmmen.

Transistorstegets spänningsförstärkning



Trots att transistorns karakteristiska egenskap är att den kan "förstärka" strömmar (genom att en liten basström kan styra en större kollektorström), så används transistorn oftast som spänningsförstärkare.

Inställning av arbetspunkten

Med hjälp av den justerbara resistorn R_B ser man till att bas-emitter-dioden leder i framriktningen, och att den förstärkta kollektorströmmen blir tillräckligt stor. Vanligt är att man låter $U_{RC} = U_{CE}$. Då kan utspänningen ändra sig lika mycket uppåt som nedåt, man säger att utstyrningsområdet för positiva och negativa spänningar är lika stort.

De två kondensatorerna blockerar likspänningar, men släpper igenom växelspänningar.

Spänningsförstärkning

Med spänningsförstärkningen F menas kvoten mellan en inspänningsändring ΔU_{IN} och en utspänningsändring ΔU_{UT} (växelspänningar).

$$\Delta U_{IN} = \Delta U_{BE} \quad \frac{\Delta I_B}{\Delta U_{BE}} = 35 \cdot I_B \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{IN} = \frac{\Delta I_B}{35 \cdot I_B}$$

$$\Delta U_{UT} = -\Delta I_C \cdot R_C \quad h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \approx \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

$$F = \frac{\Delta U_{UT}}{\Delta U_{IN}} = \frac{-\Delta I_C \cdot R_C}{\frac{\Delta I_B}{35 \cdot I_B}} = -h_{FE} \cdot R_C \cdot 35 \cdot I_B = -35 \cdot R_C \cdot I_C$$

Här har vi utnyttjat uttrycket för bas-emitter-diodkurvans lutning, transistorns strömförstärkningsfaktor och OHMs lag för kollektormotståndet R_C .

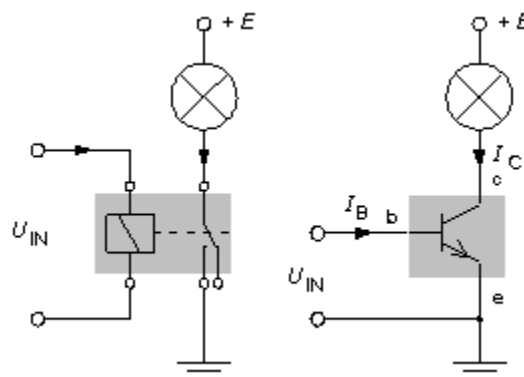
$$F = -35 \cdot I_C \cdot R_C$$

Förstärkningen blir beroende av kollektorströmmen (och temperaturen eftersom talet 35 bara gäller vid 60 °C). Minustecknet betyder att den positiva delen av U_{IN} ger upphov till en negativ del av U_{UT} .

Transistorn som switch

Elektriskt manövrerade strömställare används flitigt i moderna elutrustningar av olika slag. Den tidigast utvecklade typen var det elektromagnetiska reläet (till vänster i figuren).

Ett sådant består av en magnetisk krets, i vilken ett rörligt ankare ingår. När spolen matas med en lämplig ström, attraheras ankaret, och kontakterna påverkas så att de sluter. En sådan strömställare har praktiskt taget oändlig resistans mellan kontakterna i öppet läge, **frånläget**, och mycket låg resistans, av storleksordningen $m\Omega$, i slutet läge, **tilläget**. Den magnetiska kretsen kräver dock en viss driveffekt. Reläet behöver en viss tid, både vid frånslag och tillslag. Reaktionstiderna är av storleksordningen millisekunder. Ett annat besvärande fenomen är att kontakterna "studsar" innan de intar sina slutgiltiga lägen, vilket innebär att felaktiga lägen kan förekomma kortvarigt.



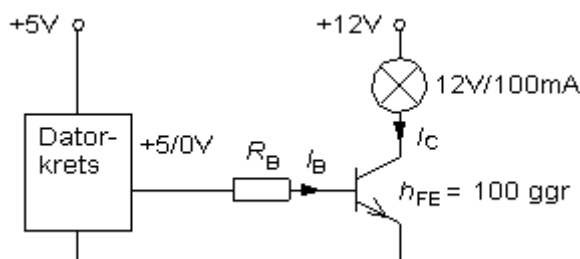
Till höger i figuren visas schematiskt hur ett relä kan ersättas med en transistor. Den matande spänningskällans pluspol ansluts till "lampan" och minuspolen till jord. Man önskar två arbetspunkter. I frånläget skall strömmen genom "lampan" vara 0, dvs hela spänningen E skall ligga över transistorn. Man säger att transistorn är **strypt**. I tilläget ska hela spänningen E ligga över "lampan". Transistorn ska då *inte* ta upp någon spänning alls. Man säger att transistorn är **bottnad**. I praktiken är transistorn inte någon helt ideal strömbrytare i tilläget. Även om transistorn leder så bra som möjligt har den ett resterande spänningsfall, botten spänningen, eller restspänningen. Vid överslagsberäkningar brukar man använda värdet $U_{CEsat} = 0,2 \text{ V}$ för denna spänning.

$$U_{CEsat} = 0,2 \text{ V} \quad (U_{CE} \text{ kan således aldrig bli lägre än } 0,2 \text{ V})$$

Transistorswitchens omslagstid är kort. Hos snabba transistorer ligger den neråt storleksordningen nanosekunder.

Exempel - transistorswitch

En datorkrets ska tända en lampa, men lampan förbrukar högre ström än vad datorkretsen kan leverera. Man använder därför en transistorswitch mellan datorn och lampan. Vilket värde på basresistorn R_B ska man välja?



Lampan förbrukar 100 mA och detta blir då kollektorströmmen I_C . Basströmmen I_C blir då h_{FE} ggr lägre.

$$I_B = I_C / h_{FE} = 0,1 / 100 = 1 \text{ mA}$$

Datorkretsen ger utspänningen 5 V då den vill tända lampan, och transistorns bas-emitterdiod har spänningsfallet $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$, så Kirchoffs spänningslag ger för ingångskretsen:

$$5 - I_B \cdot R_B - 0,7 = 0 \text{ vilket ger } R_B = 4,3 \text{ k}\Omega$$

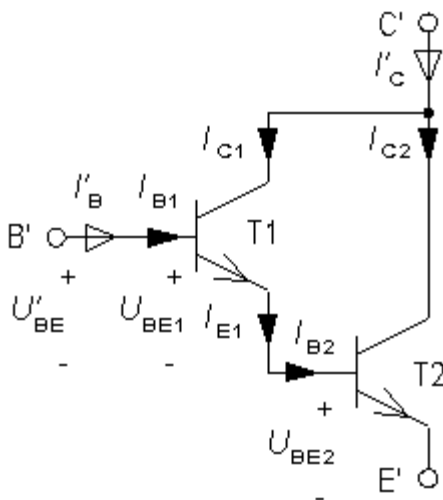
I praktiken väljer man ett mindre värde, tex. $2,2 \text{ k}\Omega$. Om transistoren skulle gå sönder och behöva ersättas med en reservdel kan man råka få tag på ett exemplar som har lägre strömförstärkningsfaktor. Genom att dimensionera basresistorn för en större ström än vad som egentligen behövs får man vad som kallas för **säker bottning** och kretsen fungerar då även för ett sådant fall.

Alla halvledarkomponenter uppvisar stora toleranser, uppgivna värden är i allmänhet typvärden eller max/min värden. Man måste således alltid dimensionera sina kretsar för "worst case".

(Eftersom transistoren har en restspänning om $0,2 \text{ V}$ när den leder kommer 12 V glödlampan bara att ha spänningen $12 - 0,2 = 11,8 \text{ V}$ över sig, men den skillnaden blir inte märkbar .)

Darlingtonkopplingen

Inom kraftelektroniken behöver man inte sällan styra stora strömmar. Transistorer som är gjorda för höga strömmar har tyvärr låg strömförstärkningsfaktor, ofta lägre än 50 ggr. Om en sådan transistor till exempel skall styra en 100 A -last kan den behöva en basström som är större än $100 \text{ A} / 50 \text{ ggr} = 2 \text{ A}$. Redan detta är en stor ström. Om den tillgängliga styrströmmen är mindre än detta måste man koppla två transistorer efter varandra på sådant sätt att den första styr den andra. Det finns emellertid en annan väg.



Figuren visar ett sätt att koppla två transistorer så att de samverkar och utifrån uppträder som en transistor med hög strömförstärkningsfaktor. En sådan kombination kallas för en Darlingtontransistor. Vi skall studera dennas egenskaper med hjälp av ett exempel. Vi antar att T2 är en effektransistor med $h_{FE2} = 50$ och T1 en småsignal- transistor med $h_{FE1} = 200$. Med beteckningar enligt figuren får vi för den första transistoren :

$$I'_B = I_{B1}$$

$$I_{C1} = I_{B1} \times h_{FE1}$$

$$I_{E1} = I_{C1} + I_{B1}$$

Eftersom basströmmen kan försummas vid sidan av kollektorströmmen gäller:

$$I_{B2} = I_{E1} + I_{C1}$$

För den andra transistoren gäller då:

$$I_{C2} = I_{B2} \times h_{FE2}$$

Om $I_{B2} = I_{C1}$ kan försummas vid sidan av I_{C2} gäller:

$$I'_C \approx I_{C2} \text{ och vi får:}$$

$$h'_{FE} = I'_C / I'_B \approx h_{FE1} \times h_{FE2}$$

Vi ser att strömförstärkningsfaktorerna multipliceras. I vårt exempel får Darlingtont transistoren $h'_{FE} = 200 \cdot 50 = 10000$. Om vi använder denna Darlingtont transistor till att driva den tidigare tänkta 100A-lasten räcker det att styra I'_B med 10 mA.

Låt oss nu undersöka hur stor den resulterande bas-emitterspänningen blir. Vi får:

$$U'_{BE} = U_{BE1} + U_{BE2} = 2 \cdot 0,7 = 1,4 \text{ V}$$

Det krävs alltså dubbla spänningen på ingången för att styra en Darlingtont transistor jämfört med en enkel transistor. Först när U'_{BE} är 1,4 V kan en Darlingtont transistor "bottna".

Eftersom de båda transistorernas kollektorer är sammanbundna är det då Darlingtont transistorernas restspänning U'_{CE} som ger T2 basström via T1. T1 bottenar, och har då restspänningen $U_{CE} = 0,2 \text{ V}$ över sig. För att T2 överhuvudtaget skall kunna få någon basström måste Darlingtont transistorernas restspänning vara $> U_{CE2} + U_{CE1} = 0,7 + 0,2 = 0,9 \text{ V}$. Det är tydligen bara transistoren T1 som bottenar, T2 kommer alltid att arbeta i sitt aktiva område.

Således är Darlingtont transistorernas "restspänning": $U'_{CE} = 0,9 \text{ V}$.

Darlingtontransistorer finns att köpa som färdiga enheter. Sammanfattningsvis gäller att vi med Darlingtont transistorer når en mycket hög strömförstärkningsfaktor till priset av att inspanningen blir dubbelt så stor och restspänningen ungefär 4 ggr så stor som hos en enkel transistor. I allmänhet är det en bättre lösning att använda en Darlingtont transistor än två efter varandra följande switchar.

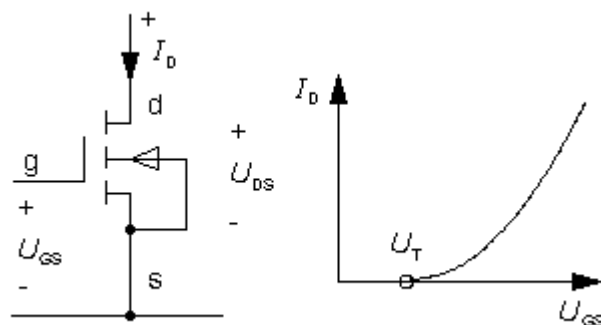
MOS-transistorer

Symboler och definitioner.

Den bipolära transistorn är den ursprungliga transistortypen. Idag dominerar transistorer av en annan typ, de så kallade fälttransistorerna.

De finns flera grundtyper av fälttransistorer, men figuren visar den vanligaste typen den så kallade "självledande MOS-transistorn av N-kanaltyp". MOS är en förkortning för Metal Oxide Semiconductor.

MOS-transistorn har på utsidan tre anslutningar (av figuren ser vi att den egentligen inuti har fyra anslutningar). Dessa kallas för gate, source och drain. Ofta använder man förkortningarna **g**, **s** och **d**. I figuren definieras en ström I_D och två spänningar U_{GS} och U_{DS} tillsammans med schemasymbolen. MOS-transistorn är "spänningsstyrd" så någon egentlig gateström (" I_G ") förekommer inte. Till höger i figuren visas med ett diagram hur spänningen U_{GS} kan användas för att styra strömmen I_D .

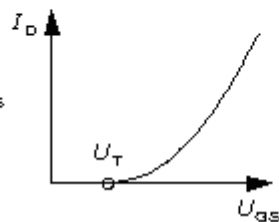
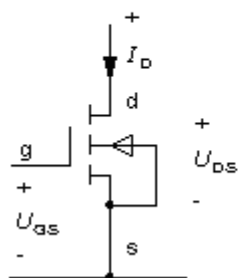


N- och P-kanal. Självledande och självspärrande

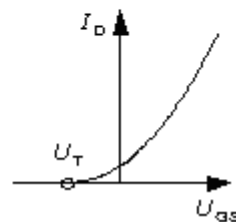
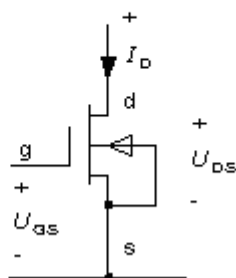
Det finns två grundtyper av MOS-transistorer. N-kanal och P-kanal. Ibland talar man om CMOS, Complementary MOS, och det betyder att man använder de båda grundtyperna tillsammans. Beroende på vid vilken spänning transistorn börjar leda (tröskelspänningen U_T) kan MOS-transistorerna dessutom indelas i självspärrande/självledande typer (med engelska beteckningar Depletion/Enhancement -mode). Figuren visar de fyra möjligheterna.

N-kanal

Självspärrande

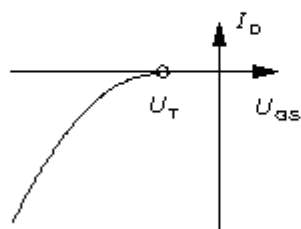
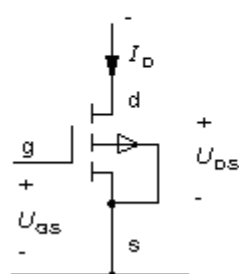


Självledande

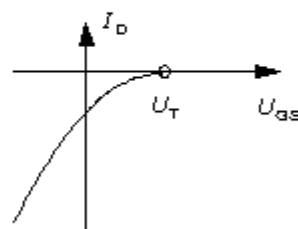
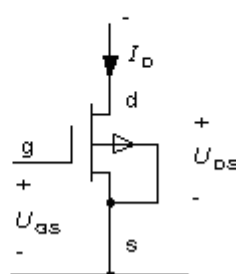


P-kanal

Självspärrande



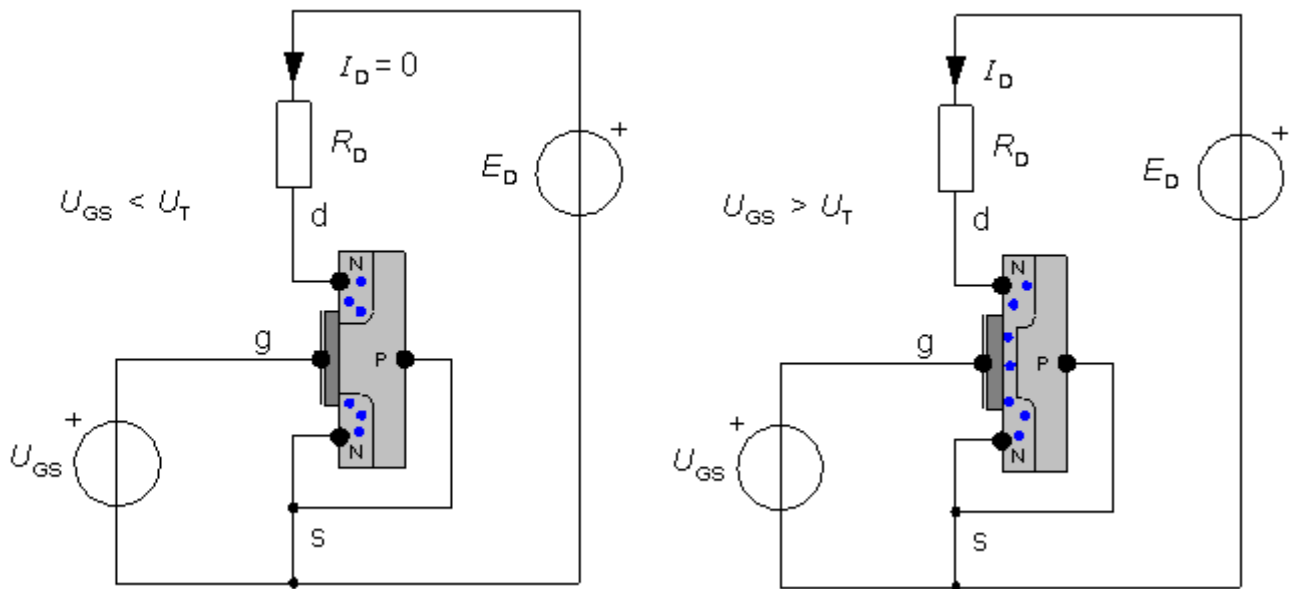
Självledande



N-kanal MOS-transistorn

Transistorn består av två N-dopade områden, **d** och **s**, med ett mellanliggande P-område. Gate-elektroden **g** är isolerad från transistorn, och kan därför inte påverka transistorn med någon ström. Det är istället det elektriska fältet från spänningskällan U_{GS} som "kapacitivt" påverkar transistorn.

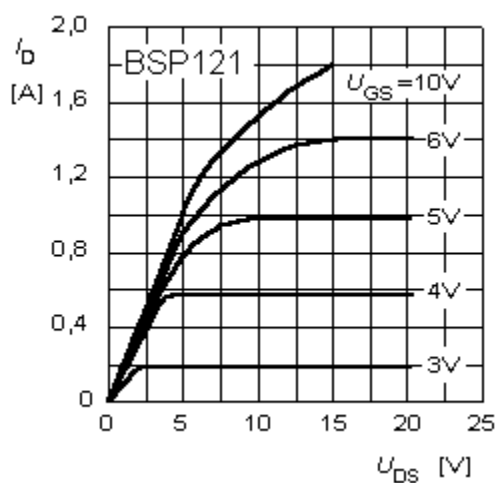
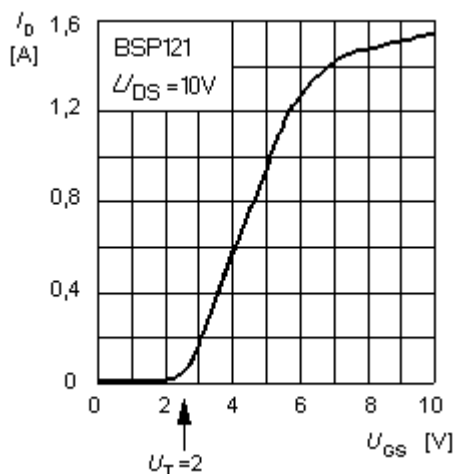
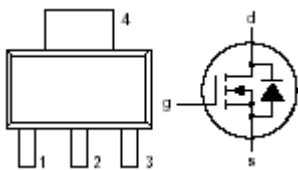
Mellan P och N-områden bildas det ett laddat spärrskikt (se pn-övergången). Så länge som U_{GS} har ett lågt värde kan *ingen* ström I_D passera genom transistorn.



Spänningen U_{GS} ger upphov till ett elektriskt fält mellan gate-elektroden och P-området. Detta fält motverkar, och trycker ned, spärrskiktet under gate-elektroden. Om U_{GS} är högre än transistorens tröskelspänning U_T så sammanbinds **d** och **s** med en ledande "kanal" för elektronerna. Ju starkare fält, desto bredare kanal och desto större ström I_D passerar transistoren.

MOS-transistorns diagram

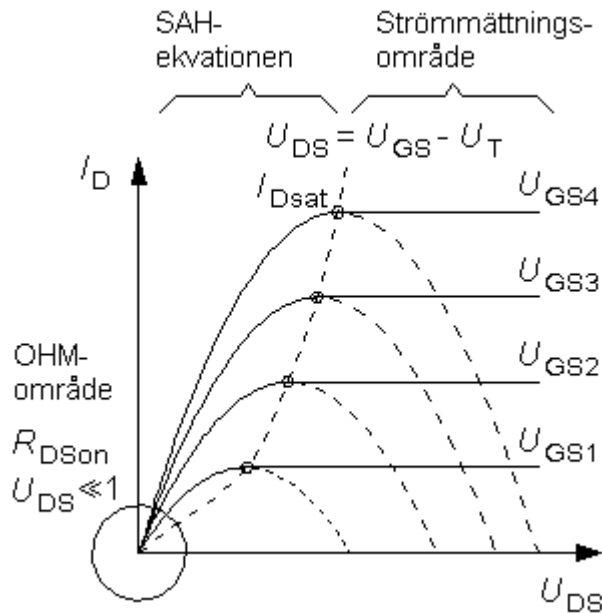
Mostransistorn är idag den vanligaste halvledarkomponenten av alla, och det är naturligtvis enorma skillnader mellan en "stor" Mos-transistor av effekttyp och en miniatyr Mos-transistor som är integrerad tillsammans med millioner andra på ett processorchip. Trots detta har alla Mos-transistorer diagram med ett gemensamt grundutseende.



MOS-transistorn BSP121 diagram från fabrikanten PHILIPS datablad. Till vänster ingångsdiagrammet, till höger utgångsdiagrammet som visar hur strömmen I_D styrs av spänningen U_{GS} .

MOS-transistorn BSP121 sitter i många telefoner. Det är den som "kopplar in" telefonen till telefonstationen när man lyfter på luren. Transistorn är mycket "stryktålig" vilket innebär att den tål kortvariga överspänningar och överströmmar.

MOS-kurvan, Sah-ekvationen



År 1964 ställde fysikern C. T. Sah upp det samband som beskriver alla Mos-transistorer.

$$I_D = \frac{k}{2} \left(2 \cdot (U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - U_{DS}^2 \right)$$

Sah-ekvationen är en andragradsekvation av samma typ som en "kastparabel", och den beskriver hur strömmen I_D ökar med ökande spänning U_{DS} . Konstanten k och tröskelspänningen U_T bestäms främst av transistorens tillverkningsgeometri och av olika materialegenskaper. Konstruktorerna har med k stora möjligheter att "skraddarsy" Mos-transistorer till olika egenskaper. Ekvationen gäller för transistorens "linjära" område (se figuren).

När $U_{DS} = U_{GS} - U_T$ har strömmen sitt maximum. Transistorströmmen blir då *mättad* och för högre spänningar U_{DS} begränsas strömmen till detta maximum I_{Dsat} .

$$I_D = \frac{k}{2} \left(2 \cdot (U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - U_{DS}^2 \right)$$

$U_{DS} = U_{GS} - U_T$

Om man sätter in detta uttryck för U_{DS} i Sah-ekvationen får man det konstanta värdet för I_{Dsat} för transistorens "strömmättade" område (se figuren).

$$I_{Dsat} = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_T)^2$$

När transistorn är "bottnad" (leder) är spänningen U_{DS} liten ($U_{DS} \ll 1$) och då blir termen U_{DS}^2 försumbar. Sah-ekvationen kan då förenklas. Spänningsfallet över transistorn liknar då det över en resistor, och genom att bilda kvoten U_{DS} / I_D kan man beräkna detta resistorvärde som kallas för R_{DSon} (se figuren).

$$I_D = \frac{k}{2} (2 \cdot (U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - 0) \Rightarrow R_{DSon} = \frac{U_{DS}}{I_D} = \frac{1}{k \cdot (U_{GS} - U_T)}$$

(Man kan av detta uttryck även se att MOS-transistorn är användbar som en variabel resistans, styrd av U_{GS} .)

Bestämning av k ur transistordiagrammen

Ur transistorn BSP121's utgångsdiagram hämtar vi följande datauppgifter:

Vid U_{DS} 10 V och med U_{GS} 5 V är transistorn *mättad*, och förbrukar då konstanta strömmen I_{Dsat} 1 A.

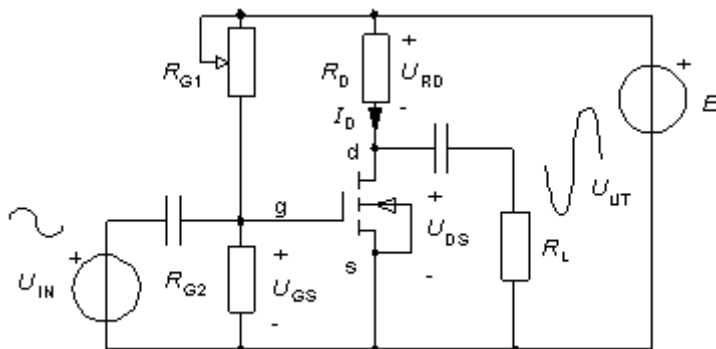
Ur transistorns ingångsdiagram *uppskattar* vi tröskelspänningen U_T till 2 V.

Vi använder uttrycket $I_{Dsat} = (k/2) \cdot (U_{GS} - U_T)^2$

$$k = 2 \cdot 1 / (5 - 2)^2 = 2/9 = 0,22$$

Nu måste man komma ihåg att transistordata uppvisar stor spridning. Både konstanten k och tröskelspänningen U_T skiljer sig mellan olika exemplar av samma transistortyp. Datauppgifterna ska därför bara användas till grova överslagsberäkningar.

Mos-transistorn som förstärkare



MOS-transistorns ingångskurva är mindre brant (kvadratisk) än den bipolära transistorns (som är exponentiell). Detta innebär att ett förstärkarsteg med en MOS-transistor har lägre spänningsförstärkning än motsvarande med en bipolär transistor. Däremot blir signalens förvrängning, distortionen, lägre med MOS-transistorn - det är detta som ligger bakom MOS-transistorns popularitet i HiFi-förstärkare.

Inställning av arbetspunkten

Med hjälp av den justerbara resistorn R_{G1} ser man till att spänningen U_{GS} får det värde som ger $U_{DS} = U_{RD}$. Då kan utspänningen ändra sig lika mycket uppåt som nedåt, vilket innebär att utstyringsområdet för positiva och negativa spänningar är lika stort.

De två kondensatorerna blockerar likspänningar, men släpper igenom växelspanningar.

Spänningsförstärkning

Med spänningsförstärkningen F menas kvoten mellan en inspänningsändring ΔU_{IN} och en utspänningsändring ΔU_{UT} (växelspanningar).

Ett uttryck för förstärkningen kan härledas ur SAH-ekvationen för I_{Dsat} .

$$I_D = \frac{k}{2}(U_{GS} - U_T)^2 \quad \frac{dI_D}{dU_{GS}} = k(U_{GS} - U_T)$$

$$I_D = \frac{k}{2}(U_{GS} - U_T)^2 \quad \Leftrightarrow \quad (U_{GS} - U_T) = \sqrt{2 \frac{I_D}{k}}$$

$$\frac{dI_D}{dU_{GS}} = \sqrt{2kI_D}$$

$$F = \frac{\Delta U_{UT}}{\Delta U_{IN}} = -\frac{\Delta I_D \cdot R_D}{\Delta U_{GS}} = -\sqrt{2kI_D} \cdot R_D$$

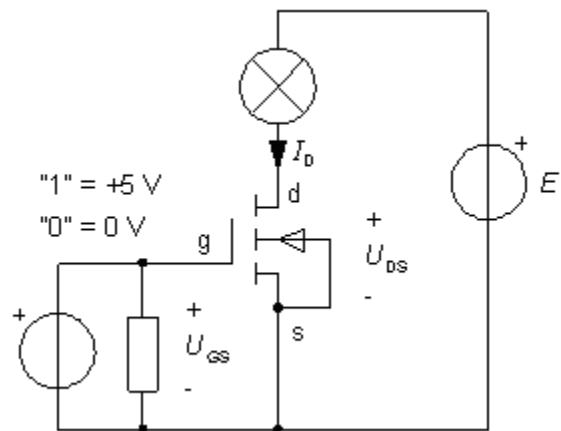
Förstärkningen beror av roten ur I_D för MOS-transistorn, medan den är direkt proportionell mot I_C för den klassiska bipolärtransistorn.

MOS-transistorn som switch

MOS-transistorn kan liksom den bipolära transistorn användas som switch för att till exempel ersätta reläer (elektromekaniskt manövrerade kontakter). I praktiken är MOS-transistorn inte någon helt ideal strömbrytare.

Om $U_{GS} < U_T$ är switchen i frånläge och transistorn **strypt**. Det flyter då bara en obetydlig läckström genom lampan. Observera att MOS-transistorn är spänningsstyrd, det räcker med en "störning" på **g** för att transistorn ska leda. Man brukar därför minska känsligheten för störningar med en resistor parallellt med **g** och **s**.

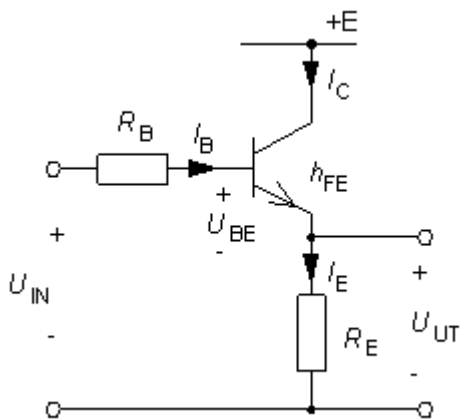
Om $U_{GS} > U_T$ leder transistorn. För att få switchen i tillägg bör spänningen U_{GS} vara så stor som möjligt så att



transistorn **bottnar**. I tilläget blir det kvar en liten restspänning över transistorn. För små värden på U_{DS} är transistorn som en "resistans". Denna "resistans" brukar kallas för R_{DSon} .

Det är således R_{DS} och strömmen I_D avgör hur liten U_{DS} kan bli.

Emitterföljaren



Om man flyttar belastningsmotståndet från kollektorn till emittern förändras transistorförstärkarens funktion. Resistorn, som nu får beteckningen R_E , ingår i ingångskretsen. Spänningen över R_E kommer därför att motverka U_{IN} . Kirchoffs spänningslag ger:

$$U_{IN} - R_B \cdot I_B - U_{BE} - R_E \cdot I_E = 0$$

Nu gäller att $I_E \approx I_C$ och att $I_C = h_{FE} \cdot I_B$ varav följer att

$$I_B = (U_{IN} - U_{BE}) / (R_B + h_{FE} \cdot R_E)$$

Så länge transistorn befinner sig i sitt aktiva område begränsas basströmmen förutom av R_B även av "resistorn" $h_{FE} \cdot R_E$. Därför behöver denna koppling ingen resistor R_B , den hade kunnat utelämnats, och så gör man i allmänhet!

Om vi antar att $R_B = 0$ och kallar spänningsfallet över emittermotståndet, $R_E \cdot I_E$, för U_{UT} ser vi att skillnaden mellan U_{IN} och U_{UT} bara är transistorns diodspänningsfall $U_{BE} = 0,7$ V.

$$U_{UT} = U_{IN} - 0,7$$

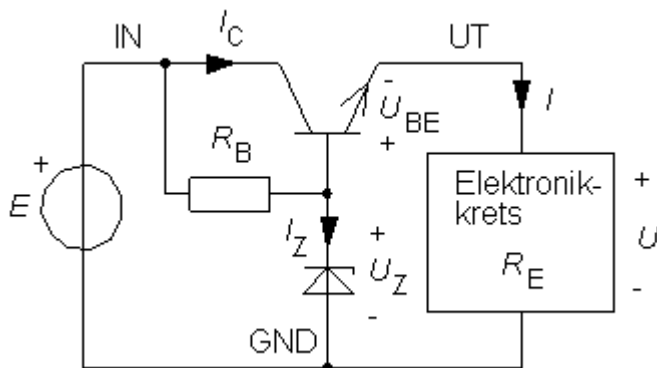
Sänningen över emittermotståndet "följer" tydligen efter U_{IN} . Detta är anledningen till namnet **emitterföljare**. I praktiken innebär detta att en inspänningsändring förstärks med faktorn ett. När det gäller emitterföljarens strömförstärkning I_E/I_B , så blir denna lika med transistorns

strömförstärkningsfaktor h_{FE} .

Följaren används ofta som "buffert" mellan en signalkälla med hög inre resistans och en last med låg och/eller varierande last.

Spänningsstabilisatorer

Elektroniska utrustningar måste arbeta med jämn och konstant matningsspänning om de ska fungera klanderfritt. Spänningsstabilisering kan ske med zenerdioder, men den enkla stabiliseringsmetoden är bara användbar vid små effekter. För spänningsstabilisering av högre effekter måste Zenerdioden kompletteras med en förstärkare.



Figuren visar en ofta använd stabiliseringskrets som består av en zenerdiod och en emitterföljare. Transistorn levererar strömmen till lasten I_E , medan zenerdioden bara behöver leverera den lägre basströmmen I_B . Zenerdiodens förlusteffekt $P_{FZ} = U_Z \cdot I_Z$ blir rätt liten och konstant, medan transistorns förlusteffekt $P_{FT} = U_{CE} \cdot I_C$ blir proportionell mot belastningsströmmen och mycket större än zenerdiodens.

Eftersom man i allmänhet vill ha samma utspänning U_{UT} med denna koppling som från den enkla zenerstabilisatorn, så väljer man en zenerdiod med 0,7 V högre spänningsvärde än U_{UT} , så att man kompenserar för spänningsfallet U_{BE} i transistorn.

Spänningsstabilisatorer kan utformas på olika sätt. Numera använder man integrerade stabilisatorkretsar. De tillverkas i serier med standardspänningar bland annat 5 V, 12 V, 15 V osv. Andra typer finns hos vilka utspänningen ställs in med yttre resistorer. Integrerade spänningsstabilisatorer innehåller säkerhetsfunktioner som strömbegränsning och inbyggd "säkring" mot för hög spänning,

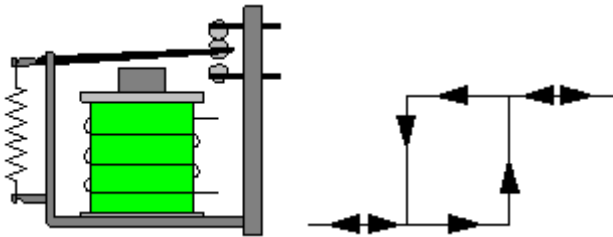


Integrerad spänningsregulator. Kretsen 7805 lämnar en konstant +5V utspänning från varierande (högre) inspänningar.

Schmitt-triggern

Ett elektromekaniskt relä uppvisar alltid en skillnad mellan den spänning som krävs för att reläet ska slå till, och en mycket lägre spänning som krävs för att hålla kvar reläet i tilläget. Detta beror på att reläets elektromagnet har ett stort luftgap i frånläget, men inget luftgap i tilläget.

Reläer är därför säkra komponenter - ett relä som är till påverkas inte av varierande matningsspänning eller av elektriska störningar.

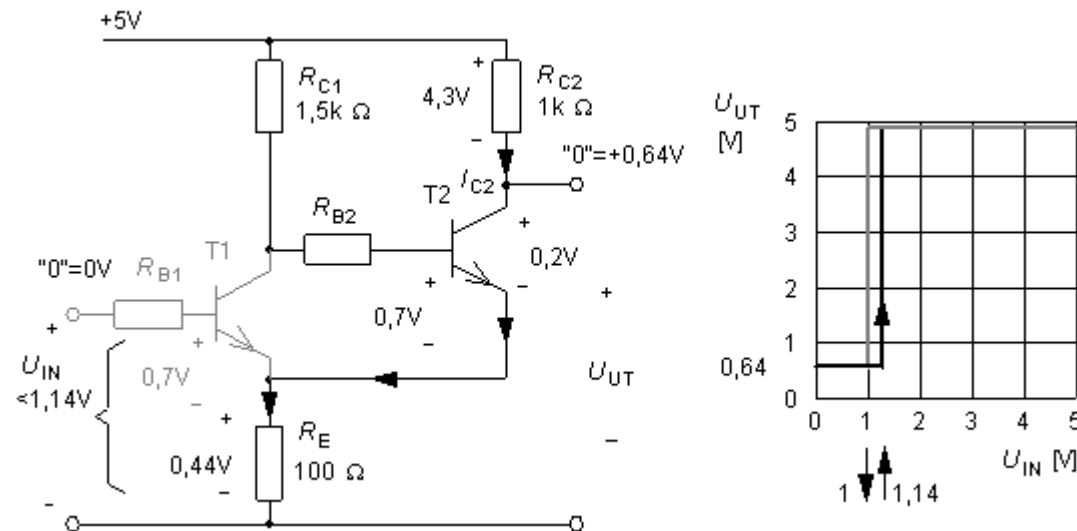


Till vänster, reläer har skilda till- och frånslagsspänningar, hysteresis.

Till höger, hysteresiskurva, ordet kommer från grekiskan och betyder instängd.

Behovet av att på samma sätt göra de elektroniska switcharna mindre känsliga har funnits länge. Lösningen på detta problem daterar sig till 1938 då O. H. Schmitt konstruerade den sk. **Schmitt-triggern** (då med elektronrör som aktiva komponenter).

Idag är det vanligt med schmitt-triggeringångar i de datorkretsar som tar hand om anslutningarna till omvärlden, och som därmed är speciellt utsatta för störningar.

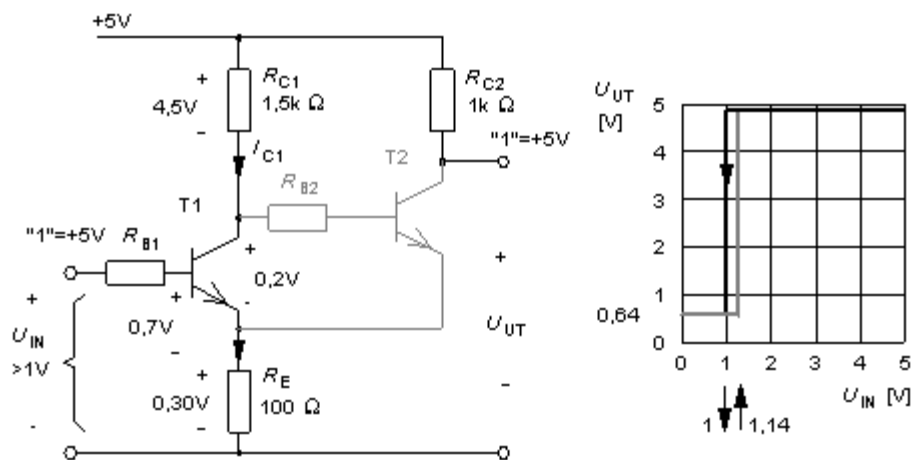


Vi antar att inspänningen U_{IN} är "0". I så fall är transistor T1 strypt (nedtonad i figuren). Transistor T2 får basström via $R_{C1} + R_{B2}$ och bottenar därför. Över det gemensamma emittermotståndet R_E blir spänningen då (spänningsdelning):

$$U_{RE} = (5 - 0,2) \cdot R_{C2} / (R_E + R_{C2}) = 4,8 \cdot 100 / (1000 + 100) = 0,44 \text{ V}$$

Utspänningen är liten, men inte noll. $U_{UT} = 0,44 + 0,2 = 0,64 \text{ V}$.

Inspänningen U_{IN} måste bli *större* än $0,44 + 0,7 = 1,14 \text{ V}$ för att T1 ska kunna börja leda.



Vi antar nu att inspänningen U_{IN} är hög "+5V". Transistor T1 bottnar då, och transistor T2 är strypt (nedtonad). Utspänningen tas från resistorn R_{C2} och blir hög, +5 V. Spänningen över det gemensamma emittermotståndet R_E blir:

$$U_{RE} = (5 - 0,2) \cdot R_{C1} / (R_E + R_{C1}) = 4,8 \cdot 100 / (1500 + 100) = 0,3 \text{ V}$$

Inspänningen U_{IN} måste nu sjunka *under* värdet $0,3 + 0,7 = 1 \text{ V}$ för att transistor T1 ska sluta leda.

Genom att ha ett gemensamt emittermotstånd, och genom att $R_{C1} > R_{C2}$, får man således en krets med skilda till- och frånslagsnivåer (**hysteresis**), i detta fall är skillnaden 0,14 V. Transistorernas förstärkning kommer att påskynda omslagen - det kallas för "snap action".

[[Tillbaka](#)]